2020 年普通高等学校招生全国统一考试

2020 年北京卷

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 已知集合 $A=\{-1,0,1,2\}$，$B=\{x \mid 0<x<3\}$，则 $A \cap B=$（ ）

A. $\{-1,0,1\}$
B. $\{0,1\}$
C. $\{-1,1,2\}$
D. $\{1,2\}$

【答案】**D**

2. 在复平面内，复数 z 对应的点的坐标是 $(1,2)$，则 $\mathrm{i}z=$（ ）

A. $1+2\mathrm{i}$
B. $-2+\mathrm{i}$
C. $1-2\mathrm{i}$
D. $-2-\mathrm{i}$

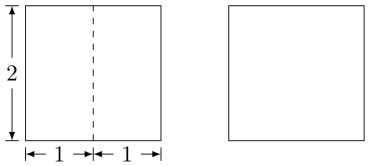
【答案】**B**

3. 在 $\left(\sqrt{x}-2\right)^5$ 的展开式中，x^2 的系数为（ ）

A. -5
B. 5
C. -10
D. 10

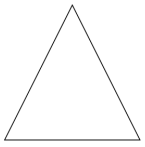
【答案】**C**

4. 某三棱柱的底面为正三角形，其三视图如图所示，该三棱柱的表面积为（ ）



正（主）视图

侧（左）视图


俯视图

A. $6+\sqrt{3}$
B. $6+2\sqrt{3}$
C. $12+\sqrt{3}$
D. $12+2\sqrt{3}$

【答案】**D**

5. 已知半径为 1 的圆经过点 $(3,4)$，则其圆心到原点的距离的最小值为（ ）

A. 4
B. 5
C. 6
D. 7

【答案】**A**

6. 已知函数 $f(x)=2^x-x-1$，则不等式 $f(x)>0$ 的解集是（ ）

A. $(-1,1)$
B. $(-\infty,-1)\cup(1,+\infty)$
C. $(0,1)$
D. $(-\infty,0)\cup(1,+\infty)$

【答案】**D**

7. 设抛物线的顶点为 O，焦点为 F，准线为 l. P 是抛物线上异于 O 的一点，过 P 作 $PQ\perp l$ 于 Q，则线段 FQ 的垂直平分线（ ）

A. 经过点 O　　B. 经过点 P　　C. 平行于直线 OP　　D. 垂直于直线 OP

【答案】**B**

8. 在等差数列 $\{a_n\}$ 中，$a_1=-9$，$a_3=-1$. 记 $T_n=a_1a_2\cdots a_n$（$n=1$，2，…），则数列 $\{T_n\}$（ ）

A. 有最大项，有最小项　　B. 有最大项，无最小项　　C. 无最大项，有最小项　　D. 无最大项，无最小项

【答案】**B**

9. 已知 α，$\beta\in\mathbb{R}$，则“存在 $k\in\mathbb{Z}$ 使得 $\alpha=k\pi+(-1)^k\beta$”是“$\sin\alpha=\sin\beta$”的（ ）

A. 充分而不必要条件　　B. 必要而不充分条件　　C. 充分必要条件　　D. 既不充分也不必要条件

【答案】**C**

10. 2020 年 3 月 14 日是全球首个国际圆周率日（π Day）. 历史上，求圆周率 π 的方法有多种，与中国传统数学中的“割圆术”相似. 数学家阿尔·卡西的方法是：当正整数 n 充分大时，计算单位圆的内接正 $6n$ 边形的周长和外切正 $6n$ 边形（各边均与圆相切的正 $6n$ 边形）的周长，将它们的算术平均数作为 2π 的近似值. 按照阿尔·卡西的方法，π 的近似值的表达式是（ ）

A. $3n\left(\sin\frac{30^\circ}{n}+\tan\frac{30^\circ}{n}\right)$
B. $6n\left(\sin\frac{30^\circ}{n}+\tan\frac{30^\circ}{n}\right)$
C. $3n\left(\sin\frac{60^\circ}{n}+\tan\frac{60^\circ}{n}\right)$
D. $6n\left(\sin\frac{60^\circ}{n}+\tan\frac{60^\circ}{n}\right)$

【答案】**A**

填空题

11. 函数 $f(x)=\dfrac{1}{x+1}+\ln x$ 的定义域是 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$(0,+\infty)$

12. 已知双曲线 $C:\dfrac{x^2}{6}-\dfrac{y^2}{3}=1$，则 C 的右焦点的坐标为 underline{hspace{2.5em}}；C 的焦点到其渐近线的距离是 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$(3,0)$；$\sqrt{3}$

13. 已知正方形 $ABCD$ 的边长为 2，点 P 满足 $\overrightarrow{AP}=\frac{1}{2}\left(\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AC}\right)$，则 $\left|\overrightarrow{PD}\right|=$_____；$\overrightarrow{PB}\cdot\overrightarrow{PD}=$_____.

【答案】$\sqrt{5}$；-1

14. 若函数 $f(x)=\sin(x+\varphi)+\cos x$ 的最大值为 2，则常数 φ 的一个取值为 underline{hspace{2.5em}}.

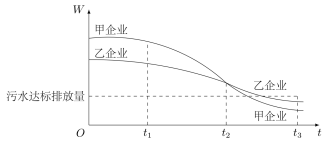
【答案】$\dfrac{\pi}{2}$

15. 为满足人民对美好生活的向往，环保部门要求相关企业加强污水治理，排放未达标的企业要限期整改，设企业的污水排放量 W 与时间 t 的关系为 $W=f(t)$，用 $-\dfrac{f(b)-f(a)}{b-a}$ 的大小评价在 $[a,b]$ 这段时间内企业污水治理能力的强弱，已知整改期内，甲、乙两企业的污水排放量与时间的关系如下图所示.

给出下列四个结论：

1. (1) 在 $[t_1,t_2]$ 这段时间内，甲企业的污水治理能力比乙企业强；
2. (2) 在 t_2 时刻，甲企业的污水治理能力比乙企业强；
3. (3) 在 t_3 时刻，甲、乙两企业的污水排放都已达标；
4. (4) 甲企业在 $[0,t_1]$，$[t_1,t_2]$，$[t_2,t_3]$ 这三段时间中，在 $[0,t_1]$ 的污水治理能力最强.

其中所有正确结论的序号是 underline{hspace{2.5em}}.

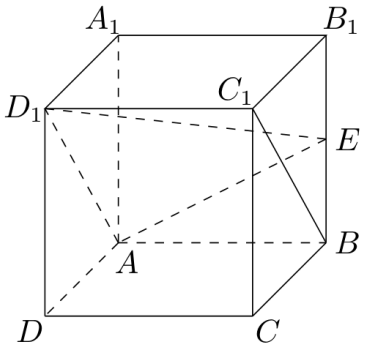


【答案】①②④

解答题

16. 如图，在正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中，E 为 BB_1 的中点.

1. (1)



【解析】

1. (1)

17. 在 $\triangle ABC$ 中，$a+b=11$，再从条件①、条件② 这两个条件中选择一个作为已知，求：

1. (1)
2. (1) $c=7$，$\cos A=-\dfrac{1}{7}$；
3. (2) $\cos A=\dfrac{1}{8}$，$\cos B=\dfrac{9}{16}$.

【解析】

若选条件①：$c=7$，$\cos A=-\dfrac{1}{7}$.

1. (1)

若选条件②：$\cos A=\dfrac{1}{8}$，$\cos B=\dfrac{9}{16}$.

1. (1)

18. 某校为举办甲、乙两项不同活动，分别设计了相应的活动方案：方案一、方案二. 为了解该校学生对活动方案是否支持，对学生进行简单随机抽样，获得数据如下表：

hline

& multicolumn{2}{c|}{男生} & multicolumn{2}{c}{女生} \

hline

& 支持 & 不支持 & 支持 & 不支持 \

hline

方案一 & 200 人 & 400 人 & 300 人 & 100 人 \

方案二 & 350 人 & 250 人 & 150 人 & 250 人 \

hline

假设所有学生对活动方案是否支持相互独立.

1. (1)
2. (2)

【解析】
1. (1)
2. (2)

19. 已知函数 $f(x)=12-x^2$.

1. (1)

【解析】
1. (1)

20. 已知椭圆 $C:\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$ 过点 $A(-2,-1)$，且 $a=2b$.

1. (1)

【解析】
1. (1)

21. 已知 $\{a_n\}$ 是无穷数列. 给出两个性质：

1. (1) 对于 $\{a_n\}$ 中任意两项 a_i，a_j（$i>j$），在 $\{a_n\}$ 中都存在一项 a_m，使得 $\frac{a_i^2}{a_j}=a_m$；
2. (2) 对于 $\{a_n\}$ 中任意项 a_n（$n\geq 3$），在 $\{a_n\}$ 中都存在两项 a_k，a_l（$k>l$），使得 $a_n=\frac{a_k^2}{a_l}$.
3. (1)
4. (2)

【解析】
1. (1)
2. (2)